

第一章 传感器技术基础

1.1 传感器的一般数学模型

1.1.1 传感器的静态模型

1. 定义：静态条件下（即输入量对时间 t 的各阶导数为零）得到的传感器数学模型。

2. 一般代数方程： $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$

3. 特性曲线：表示输出量与输入量之间的关系曲线，常见的有线性、非线性、单调等类型。

在静态模型下，一般希望传感器的输出与输入成线性关系，并能准确反映被测量的真值。这时，传感器的数学模型可以简化为： $y = a_1x + a_0$ ，其中 a_1 为灵敏度， a_0 为零点偏移。

4. 传感器数据拟合：通过实验数据拟合得到传感器的数学模型参数，常用方法包括最小二乘法、非线性拟合等。

1.1.2 传感器的动态模型

1. 微分方程：

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x$$

式中， a_0 、 a_1 、 $\dots$ 、 a_n ； b_0 、 b_1 、 $\dots$ 、 b_m ——取决于传感器参数的常数。对于传感器，除 $b_0 \neq 0$ 外，一般 $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$ 。

2. 传递函数：通过对微分方程进行拉普拉斯变换，可以得到传感器的传递函数：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

1.2 传感器的特性与指标

1.2.1 传感器的静态特性

1. 定义：静态特性表示传感器在被测量各个值处于稳定状态时的输入输出关系。

2. 静态特性的指标：

(a) 误差是衡量传感器静态特性的主要技术指标。

(b) 线性度：又称 **非线性**，是表征传感器输入-输出校准曲线与所选定的拟合直线之间的吻合（或偏离）程度的指标。通常用相对误差（非线性误差）来表示。

$$e_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{y_{F.S.}} \times 100\%$$

其中 $\Delta L_{\max}$ 是传感器输出与理想直线之间的最大垂直距离， $y_{F.S.}$ 是理论满量程输出值。

【拟合直线的方法】

i. 最小二乘法： $y = b + kx$ ，其中

$$k = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$\sum x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

$$\sum y_i = y_1 + y_2 + \cdots + y_n$$

$$\sum x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

$$\sum x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$$

ii. 端点直线法：仅使用两个端点的数据，计算偏差较大。

iii. 最佳直线法：理论上这种方法的精度最高，不过计算过于繁琐，一般借助于计算机完成。

【作业 1-6 相关】不同的拟合方法，可以得到不同的拟合直线，也就可以计算出不同的非线性误差。因此，非线性误差不是独立和唯一的，不同拟合方法获得的非线性误差结果也没有可比性，不可直接对比大小。另一方面，当需要对不同拟合结果进行评估和比对时，只能以最小二乘法的拟合结果作为仲裁依据。

(c) 回差（滞后、迟滞）：回差是反映传感器在正反行程过程中输入输出曲线的不重合程度的指标。

$$e_H = \frac{\Delta H_{\max}}{H_{F.S.}} \times 100\%$$

(d) 重复性：衡量传感器在同一工作条件下，输入量按同一方向作全量程连续多次变动时所得特性曲线间一致程度的指标。重复性反映传感器的校准数据的离散程度，各条特性曲线越靠近，重复性越好。

【作业 1-5 相关】重复性表征了传感器在多次重复测量条件下输出信号的一致性，重复性误差反映的是测量数据的离散程度。重复性误差越小，传感器输出信号的一致性越好。反之，如果重复性不好，各次测量结果明显不一致，则根本无法评价传感器的静态特性。因此，重复性是传感器最基本的技术指标，良好的重复性是传感器其他各项指标的前提和保证。

【衡量重复性的指标】

极限误差：

$$e_R = \pm \frac{a\sigma_{\max}}{y_{F.S.}} \times 100\%$$

$\sigma_{\max}$ ——各校准点正行程与反行程输出值的标准偏差中之最大值；

a ——置信系数，通常取 2 或 3。 $a = 2$ 时，置信概率为 95.44%； $a = 3$ 时，置信概率为 99.73%。

标准差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2}{n - 1}}$$

y_i ——某校准点之输出值；

$\bar{y}_i$ ——输出值的算术平均值；

n ——测量次数。

- (e) 分辨力: 在规定测量范围内能测出的输入量的最小值。有时用该值相对满量程输入值之百分数表示, 则称为分辨率。
- (f) 灵敏度: 传感器输出量增量与被测输入量增量之比, 表征了传感器对被测量敏感程度。
- (g) 阈值、稳定性和温度稳定性、漂移。
- (h) 总静态误差 [精度]: 是评价传感器的综合性能指标。

$$e_S = \pm \sqrt{e_L^2 + e_H^2 + e_R^2}$$

1.2.2 传感器的动态特性

1. 定义: 其输出对随时间变化的输入量的响应特性。
2. 动态特性包含的两部分: 一是输出量达到稳定状态以后与理想输出量之间的差别; 二是当输入量发生跃变时, 输出量由一个稳态到另一个稳态之间的过渡状态中的误差。
3. 从频域和时域角度分析动态特性:
 - (a) 频率响应特性 (频域):

- i. 频率响应函数: 对于动态系统的传递函数, 令 $s = j\omega$, 得

$$\begin{aligned}
 H(j\omega) &= \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \\
 &= \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0} \\
 &= H_R(\omega) + jH_I(\omega) \\
 &= A(\omega)e^{-j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$

其中

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = \sqrt{[H_R(\omega)]^2 + [H_I(\omega)]^2}$$

称为传感器的幅频特性, 表示输出与输入幅值之比随频率的变化。

$$\varphi(\omega) = \arctan [H_I(\omega)/H_R(\omega)]$$

称为传感器的相频特性, 表示输出超前输入的角度; 通常输出总是滞后于输入, 故总是负值。

ii. 零阶传感器的频率响应：零阶环节的微分方程和传递函数分别为：

$$y = \frac{b_0}{a_0}x = Kx$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0}{a_0} = K$$

式中， K 为静态灵敏度。

可见，零阶环节的输入量无论随时间怎么变化，输出量的幅值总与输入量成确定的比例关系，在时间上也无滞后。因此，它是一种与频率无关的理想环节，故又称比例环节或无惯性环节。

iii. 一阶传感器的频率响应：

一阶传感器微分方程：

$$a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y = b_0 x(t)$$

令 $\tau = a_1/a_0$ （称为时间常数），

$$S_n = b_0/a_0 \quad (\text{称为静态灵敏度})$$

灵敏度归一化之后：

$$\frac{a_1}{a_0} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{a_1}{a_0}s + 1} = \frac{1}{\tau s + 1}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{\tau(j\omega) + 1}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau)$$

iv. 二阶传感器的频率响应：

二阶传感器的微分方程：

$$a_2 \frac{d^2y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = a_0 x$$

令

$$\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}, \quad \zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] + 2j\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}$$

$$A(\omega) = \left\{ \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \right\}^{-\frac{1}{2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

ω_n 称为系统的固定角频率, ζ 称为阻尼比

(b) 阶跃响应特性 (时域):

i. 一阶传感器的阶跃响应:

一阶传感器的传递函数:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}$$

对初始状态为零的传感器, 当输入一个单位阶跃信号

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

时, 由于 $x(t) = 1(t)$, $X(s) = \frac{1}{s}$, 传感器输出的拉氏变换为

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

一阶传感器的单位阶跃响应信号为:

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ii. 二阶传感器的阶跃响应:

二阶传感器的传递函数:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

传感器输出的拉氏变换:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

二阶传感器的单位阶跃响应:

$$y = KA \left[1 - \frac{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} + \frac{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} \right] \quad \xi > 1 \text{ (过阻)}$$

$$y = KA [1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}] \quad \xi = 1 \text{ (临界阻尼)}$$

$$y = KA \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\sqrt{1 - \xi^2}\omega_n t + \varphi) \right] \quad \xi < 1 \text{ (欠阻尼)}$$

二阶传感器对阶跃信号的响应取决于阻尼比 ξ 和固有频率 ω_n 。固有频率 ω_n 由传感器主要结构参数所决定, ω_n 越高, 传感器的响应越快。

4. 动态特性的指标:

(a) 频率响应特性指标:

- i. 频带: 传感器增益保持在一定值内的频率范围, 即对数幅频特性曲线上幅值衰减 3dB 时所对应的频率范围, 称为传感器的频带或通频带, 对应应有上、下截止频率。
- ii. 时间常数 τ : 用时间常数 来表征一阶传感器的动态特性, τ 越小, 频带越宽。
- iii. 二阶传感器的固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ

(b) 阶跃响应特性指标:

- i. 时间常数 τ , 一阶传感器时间常数 τ 越小, 响应速度越快。
- ii. 上升时间, 传感器输出值由稳态值的 10% 达到稳态值的 90% 所需时间。
- iii. 响应时间, 传感器输出值达到允许误差范围 $\pm\Delta\%$ 所需时间。
- iv. 超调量, 传感器输出超过稳态值的最大值。

1.3 改善传感器性能的技术途径

1. 结构、材料与参数的合理选择

2. 差动技术
3. 平均技术
4. 稳定性处理
5. 屏蔽、隔离与干扰抑制
6. 闭环技术
7. 补偿与校正

1.4 传感器的标定与校准

1. 静态标定：静态标定主要用于检测、测试传感器（或传感器系统）的静态特性指标，如静态灵敏度、非线性、回差、重复性等。
2. 动态标定：
 - (a) 用于确定传感器的动态性能，如固有频率和频响范围等、动态灵敏度等。
 - (b) 传感器进行动态标定时，需有一标准信号对它激励，常用的标准信号有二类：一是周期函数，如正弦波等；另一是瞬变函数，如阶跃波等。
 - (c) 用标准信号激励后得到传感器的输出信号，经分析计算、数据处理、便可决定其频率特性，即幅频特性、阻尼和动态灵敏度等。